Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 2

Ejercicio 1. *A una placa circular homogénea de masa* $m = 100$ g *se le hace un agujero circular, tal y como se muestra en la* ***Figura 1*** *, donde* $R = 10$ cm, $r = 5$ cm.

a) ¿Cuál es la masa de la placa agujerada?

b) ¿Dónde se ubica el centro de masa de la placa?

c) ¿Cuál es el momento de inercia de la placa agujerada respecto al eje perpendicular a la placa y que pasa por el punto O ?

d) ¿Cuál es el momento de inercia de la placa agujerada respecto al eje perpendicular a la placa y que pasa por el punto A mostrado en la figura?

e) ¿Cuál de los momentos de inercia anteriores es el mayor y por qué?

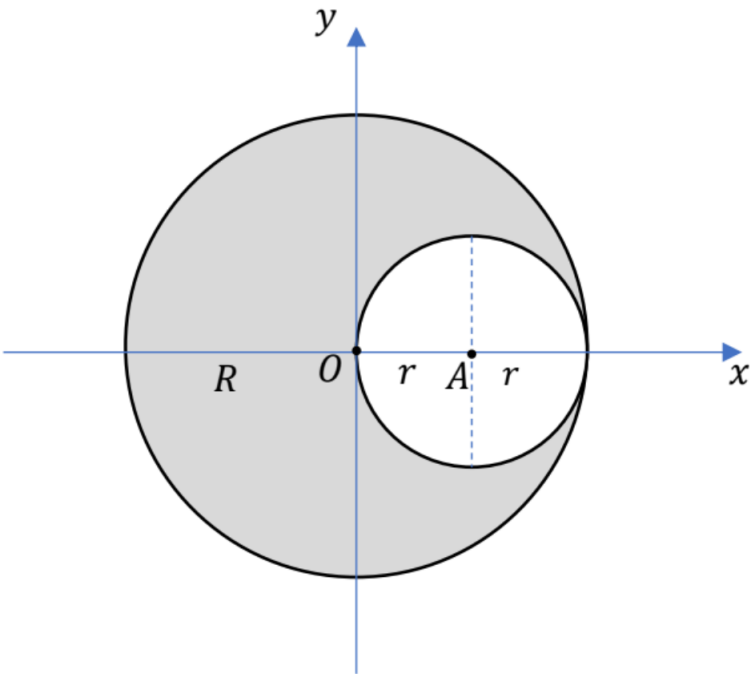


Figura 1

Solución (1a)

Para determinar la masa de la placa agujerada, recuerde la definición (dos-dimensional) de densidad, para una masa m y un área A

$$\rho = \frac{m}{A}.$$

Como se sabe que la placa circular de radio R es homogénea, cada uno de sus puntos lo es, por lo que el agujero de radio r debe compartir la misma densidad que la placa original:

$$\rho = \frac{m}{A} = \frac{m'}{A'} = \rho'$$

para m' y A' la masa y área del agujero, respectivamente.

Luego,

$$m' = \frac{m}{A}A' = \frac{m}{\pi R^2}\pi r^2 = m\frac{r^2}{R^2}$$

que, con las medidas proporcionadas resulta

$$m' = m\frac{r^2}{R^2} = 100\frac{5^2}{10^2}\ \text{g} = 25\ \text{g} \tag{1}$$

Con ello, se define la masa de la placa agujereada como $M = m - m'$, por lo que

$$\boxed{M = m - m' = 100\ \text{g} - 25\ \text{g} = 75\ \text{g}} \tag{2}$$

Solución (1b)

El centro de masa de un círculo homogéneo concuerda con su centro geométrico. Así, para la placa original (sin agujerear) el centro de masa se ubica en el origen del sistema coordenado (véase la **Figura 1**). Al ser agujereada, el centro de masa tiende a moverse (intuitivamente vemos que, al quitarle masa del lado derecho, el centro de masa debería desplazarse hacia la izquierda). Para describir la nueva posición del centro de masa note que, al agujero realizado a la placa original, le corresponde un centro de masa ubicado en el punto $A = (r, 0, 0) = (5, 0, 0)$. Por ende, describimos dos vectores de posición del centro de masa

$$\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(1)} = (0, 0, 0) \qquad \mathbf{r}_{\text{cg}}^{(2)} = (5, 0, 0)$$

Con ello, contamos con dos distintas figuras que conforman la placa agujereada, por lo que nos interesa conocer el centroide común a ambas. Para ello, se utiliza el teorema de Pappus:

Teorema de Pappus

El centro geométrico de dos figuras que no se traslapan está en un punto de la línea recta que une a los centroides de ambas figuras.

$$\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(1,2)} = \frac{\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(1)} m^{(1)} + \mathbf{r}_{\text{cg}}^{(2)} m^{(2)}}{m^{(1)} + m^{(2)}}$$

Haciendo notar que, a la masa del agujero le corresponde un signo negativo, donde el signo representa que esta masa se le ha quitado a la placa original:

$$\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(1,2)} = \frac{\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(1)} m - \mathbf{r}_{\text{cg}}^{(2)} m'}{m - m'} = \frac{-(5,0,0)(25)}{100-25} = \frac{(-125,0,0)}{75}$$

$$\boxed{\mathbf{r}_{\text{cg}}^{(1,2)} = \left(-\frac{5}{3}, 0, 0\right)} \tag{3}$$

Con este resultado se corrobora que el centro de masa (que en este caso es equivalente al centro geométrico por homogeneidad de la placa) se recorre hacia el lado izquierdo (o negativo).

Solución (1c)

Es posible definir al disco como una región $D = S_1 \cup S_2$, donde S_1 es la región de la placa agujereada y S_2 es la región del agujero. Así, si el momento de inercia de un objeto bidimensional homogéneo se define como

$$I = \rho \int_S [s(\vec{r})]^2 \, dA \tag{4}$$

donde $s(\mathbf{r})$ es la distancia de cualquier punto en la superficie del objeto al eje de giro, entonces por propiedades de integración

$$I_D = \rho \int_{D=S_1 \cup S_2} [s(\vec{r})]^2 \, dA = \rho \int_{S_1} [s(\vec{r})]^2 \, dA + \rho \int_{S_2} [s(\vec{r})]^2 \, dA = I_{S_1} + I_{S_2}$$

de donde, el momento de inercia del disco agujereado es igual a la resta del momento del disco sin agujerear y el momento de inercia de la región del agujero.

$$I_{S_1} = I_D - I_{S_2}$$

Para describir el primero de estos piense en una placa circular homogénea de radio R que rota respecto de un eje z perpendicular a ella y que pasa por su centro. La distancia de cualquier punto a z es justamente la magnitud de su vector posición (parametrizado por θ) $\mathbf{r} = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0)$:

$$|\mathbf{r}| = \sqrt{r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta} = r$$

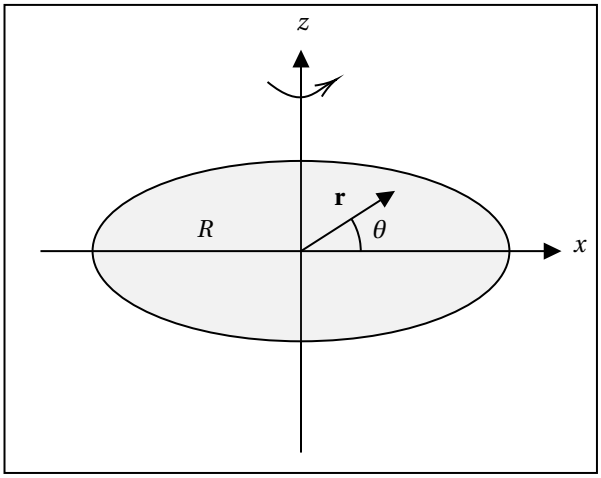


Figura 2: *Placa circular homogénea que rota respecto al eje perpendicular z que pasa por su centro.*

Entonces, utilizando $dA = r\,dr\,d\theta$,

$$I_D = \rho \int_S [s(\vec{r})]^2 \, dA$$

$$= \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} r^2 \, r\,dr\,d\theta$$

$$= \rho \int_0^R r^3 \, dr \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$= 2\pi\rho \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R$$

$$= 2\pi\rho \frac{R^4}{4}$$

Luego, como la densidad está definida por $\rho = \frac{m}{A}$ y el área de la placa está dada por $A = \pi R^2$, el momento de inercia de esta placa es

$$I_D = 2\pi \frac{m}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} = m\frac{R^2}{2} \tag{5}$$

Por otro lado, para calcular I_{S_2} hágase uso del **teorema de ejes paralelos**:

Teorema de ejes paralelos

Si I_a es el momento de inercia de un material respecto a un eje de giro que pasa por su centro de masa; entonces el momento de inercia I_b del sólido respecto a un eje paralelo al anterior es tal que

$$I_b = I_a + md^2$$

donde m es la masa del material y d es la distancia entre los ejes de giro.

Así, el momento de inercia de la región S_2 respecto del eje z debe ser la suma del momento de inercia de esta región, respecto del eje z', y el producto de su masa (m') por la distancia entre los ejes que pasan por A y O, que es simplemente el radio r (véase **Figura 3**).

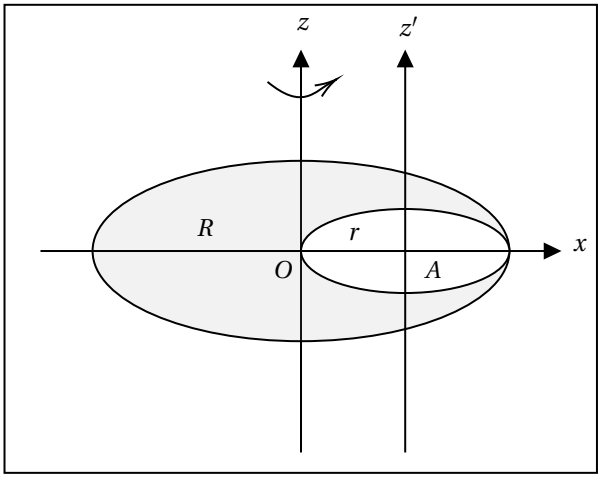


Figura 3: *Sistemas con ejes paralelos.*

Con ello, utilizando el resultado de la *ec. (5)*,

$$I_{S_2} = m'\frac{r^2}{2} + m'(r)^2 = m'r^2\left(\frac{1}{2}+1\right) = \frac{3}{2}m'r^2$$

Luego,

$$I_{S_1} = I_D + I_{S_2} = m\frac{R^2}{2} - \frac{3}{2}m'r^2$$

$$= 100\ [\text{g}]\,\frac{(10\ [\text{cm}])^2}{2} - \frac{3}{2}(25\ [\text{g}])\,(5\ [\text{cm}])^2$$

$$\boxed{I_{S_1} = \frac{8125}{2}\,[\text{g cm}^2] = 4062.5\,[\text{g cm}^2]} \tag{6}$$

es el momento de inercia de la placa agujerada respecto al eje perpendicular a la placa que pasa por el punto O.

Solución (1d)

Para calcular el momento de inercia de la placa agujerada respecto al eje perpendicular a la placa que pasa por el punto A, se puede utilizar el teorema de los ejes paralelos

$$I_A = I_{\text{cm}} + Md^2_{A,\text{cm}}$$

Sin embargo, se requiere conocer primero el momento de inercia de la placa agujereada respecto a un eje de giro que pase por su centro de masa. En particular, pensemos que este es perpendicular a la placa. De esta forma se puede usar el teorema de los ejes paralelos para este nuevo eje y el eje que pasa por O y es perpendicular a la placa.

$$I_O = I_{\text{cm}} + md^2_{O,\text{cm}} \longrightarrow I_{\text{cm}} = I_O - Md^2_{O,\text{cm}}$$

Dado que las coordenadas del centro de masa de la placa agujereada son $\left(-\frac{5}{3}, 0, 0\right)$, la distancia entre los ejes que pasan por el origen O y este es $d_{O,\text{cm}} = \frac{5}{3}$. Luego,

$$I_{\text{cm}} = \frac{8125}{2}\left[\text{ g cm}^2\right] - \left(75\left[\text{ g}\right]\right)\left(\frac{5}{3}\right)^2\left[\text{ cm}^2\right] = \frac{23125}{6}\left[\text{g cm}^2\right] \approx 3854.166\ \left[\text{g cm}^2\right]$$

Con este resultado y tomando en cuenta que $d_{A,\text{cm}} = |5 - \left(-\frac{5}{3}\right)| = \frac{20}{3}$,

$$\begin{aligned} I_A &= I_{cm} + Md^2_{A,\text{cm}} \\ &= \frac{23125}{6}\left[\text{g cm}^2\right] + 75\ \left[\text{g}\right]\left(\frac{20}{3}\right)^2\left[\text{cm}^2\right] \\ &= \frac{14375}{2}\left[\text{g cm}^2\right] \\ &\approx 7187.5\ \left[\text{g cm}^2\right] \end{aligned}$$

Por ende, el momento de inercia respecto a un eje de giro perpendicular a la placa y que pasa por el punto A es

$$\boxed{I_A = \frac{14375}{2}\left[\text{g cm}^2\right]} \tag{7}$$

Solución (1e)

El mayor momento de inercia para la placa agujerada es el calculado respecto al eje que pasaba por A, y era perpendicular a la placa. A este le sigue el calculado para el eje que pasaba por O y, finalmente, el momento calculado para el eje que pasa por el centro de masa de la placa.

$$7187.5\left[\text{ g cm}^2\right] \approx I_A > 4062.5\left[\text{ g cm}^2\right] = I_O > I_{\text{cm}} \approx 3854.166\left[\text{ g cm}^2\right]$$

Esto se debe a que el momento de inercia de un sólido es una medida de cómo se distribuye la masa del sólido con la distancia al cuadrado al eje de giro. La mayoría de la masa de la placa se concentra en el centro de masa, por lo que al aumentar la separación entre este y el eje de giro, mayor momento de inercia se obtiene.
Si lo vemos en términos de la velocidad angular y el momento angular ($I \sim L\omega$, para sistemas sobre el eje de giro), podemos deducir que es una medida de que tan difícil es lograr una aceleración angular al rotar el objeto (o de que tan fácil es hacer que gire). Si el eje de giro no pasa por el centro de masa, se vuelve complicado aplicar el torque suficiente para conservar la velocidad angular, por lo que se justifica que el momento de inercia centrado en el centro de masa sea el de menor valor.

Ejercicio 2. *Dos partículas puntuales describen, cada una, trayectorias circulares en el mismo plano y respecto al mismo punto O. La* ***Figura 4*** *muestra dichas partículas en un instante de tiempo. La partícula 1 tiene una masa* $m_1 = 6.5[\text{ kg}]$ *, la magnitud de su velocidad es* $v_1 = 3.0\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ *y dista del punto O* $s_1 = 1.5[\text{ m}]$. *Mientras la partícula 2 tiene una masa* $m_2 = 3.5[\text{ kg}]$, *la magnitud de su velocidad es* $v_2 = 4.3\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ *y dista* $s_2 = 2.5[\text{ m}]$ *del punto O.*

a) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del vector velocidad angular total del sistema?

b) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del momento angular total del sistema respecto del punto O?

c) ¿Cuál es el momento de inercia del sistema?

d) ¿Cuáles son sus respuestas a los incisos anteriores si cada partícula gira en un plano distinto, pero ambos planos son paralelos y separados una distancia $d = 0.5$ *[m], tal que cada partícula mantiene su distancia de giro (*s_1 *y* s_2*) respecto a un eje perpendicular a los dos planos y que sigue pasando por O? Discuta las diferencias, si las hay y, justifique claramente sus respuestas.*

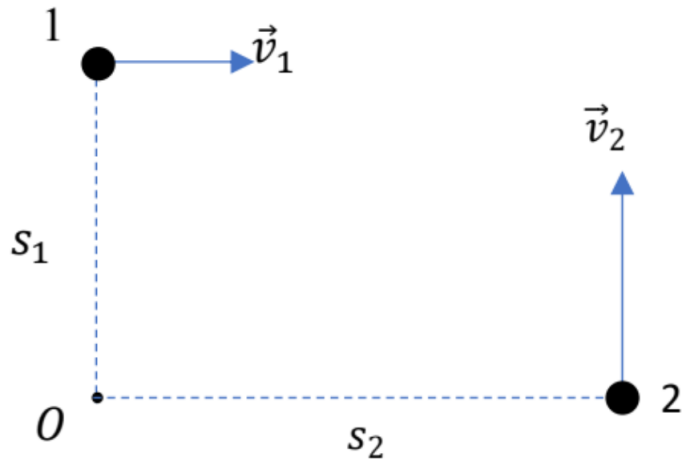


Figura 4

Solución (2a)

Para un sistema coordenado que se encuentra en cualquier punto del eje de giro del sistema de una partícula rotando, se cumple la relación

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \omega s_0 \hat{\mathbf{e}}_\phi$$

para $\mathbf{v}$ la velocidad tangencial,$\mathbf{r}$ vector de posición de la partícula, s_0 la distancia de la partícula al eje de giro y $\hat{\mathbf{e}}_\phi$ el vector unitario en la dirección tangencial (en todo punto del movimiento) a la circunferencia descrita por la partícula.
Por ende, la magnitud del vector velocidad angular, ω, se puede calcular para cada partícula del sistema como

$$\omega = \frac{v}{s_0}.$$

Así,

$$\omega_1 = \frac{v_1}{s_1} = \frac{3}{1.5}\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right] = 2\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]$$

$$\omega_2 = \frac{v_2}{s_2} = \frac{4.3}{2.5}\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right] = \frac{43}{25}\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right] = 1.72\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]$$

Por definición, la dada en clase, la dirección del vector velocidad angular es paralela al eje de giro y el sentido se determina mediante la regla de la mano derecha. El eje de giro del sistema mostrado es perpendicular al plano de la **Figura 4**, pasando por el punto O. Por ende $\boldsymbol{\omega}_i$ debe estar en la dirección $\hat{\mathbf{e}}_z$ (si se conviene que el eje horizontal es x y el vertical y). El sentido lo determina la regla de la mano derecha, tal que $\boldsymbol{\omega}_1$ tiene sentido, por convención, $-\hat{\mathbf{e}}_z$ (pues este es el necesario para que al hacer el producto cruz con $\mathbf{r}$, de dirección $+\hat{\mathbf{e}}_y$, el vector $\mathbf{v}_1$ tenga sentido $+\hat{\mathbf{e}}_x$; **Figura 4**), y $\boldsymbol{\omega}_2$ tiene sentido $+\hat{\mathbf{e}}_z$ (pues este es el necesario para que al hacer el producto cruz con $\mathbf{r}$, de dirección $+\hat{\mathbf{e}}_x$, el vector $\mathbf{v}_1$ tenga sentido $+\hat{\mathbf{e}}_y$; **Figura 4**).
Luego, la velocidad angular total del sistema de dos partículas es

$$\boldsymbol{\omega} = \left(0, 0, -2\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]\right) + \left(0, 0, 1.72\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]\right) = \left(0, 0, (-2.0 + 1.72)\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]\right)$$

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = -\left(0, 0, 0.28\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]\right) = -0.28\ \hat{\mathbf{e}}_z\ \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]} \tag{8}$$

Es decir la magnitud del vector velocidad angular total del sistema es $0.28\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]$, mientras que su dirección es $-\hat{\mathbf{e}}_z$.

Solución (2b)

Para todo sistema sobre el eje de rotación del sistema de masa m, se cumple que

$$\mathbf{L}_0 = m\omega s_0^2 \hat{\mathbf{e}}_z \tag{9}$$

Por lo que, para cada una de las partículas que conforman el sistema

$$\mathbf{L}_1 = m_1 s_1^2 \boldsymbol{\omega}_1 = \left(6.5\ [\text{kg}]\right)(1.5\,[\text{m}])^2 \left(-2.0\ \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]\right)\hat{\mathbf{e}}_z = -29.25\ \hat{\mathbf{e}}_z \left[\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}\right]$$

$$\mathbf{L}_2 = m_2 s_2^2 \boldsymbol{\omega}_2 = \left(3.5\ [\text{kg}]\right)(2.5\,[\text{m}])^2 \left(1.72\ \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]\right)\hat{\mathbf{e}}_z = 37.625\ \hat{\mathbf{e}}_z \left[\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}\right]$$

Note que el sentido del vector fue introducido mediante el sentido del vector $\boldsymbol{\omega}$. Otra forma de obtener el sentido del momento angular es recordando la relación

$$\mathbf{L}_0 = \mathbf{r}_0 \times m\mathbf{v}$$

y aplicando la regla de la mano derecha para cada partícula.
Luego, por el principio de superposición, el momento angular del sistema, respecto de O, es

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2 = (-29.25 + 37.625)\,\hat{\mathbf{e}}_z \left[\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}\right]$$

$$\boxed{\mathbf{L} = 8.375\ \hat{\mathbf{e}}_z \left[\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}\right]} \tag{10}$$

Solución (2c)

Como el momento de inercia es aditivo, se puede aplicar el principio de superposición para obtener el momento de inercia total de un sistema de N partículas:

$$I = \sum_{i=1}^{N} m_i\ s_i^2$$

De esta manera,

$$I = \sum_{i=1}^{2} m_i s_i^2 = \left(6.5\ [\text{kg}]\right)(1.5\ [\text{m}])^2 + \left(3.5\ [\text{kg}]\right)(2.5\ [\text{m}])^2$$

$$\boxed{I = 36.5\ [\text{kg m}^2]} \tag{11}$$

es el momento de inercia del sistema.

Solución (2d)

Respuesta incorrecta: Véase la Sección 1.

Las respuestas permanecen intactas. En principio el eje de rotación sigue siendo el mismo para cada uno de los sistemas, en sus respectivos nuevos planos. Así como las distancias de giro y las masas se mantienen, la dirección de la velocidad también se mantiene pues ambos planos deben ser paralelos entre sí. Ninguna rotación puede tomar lugar, solo traslaciones de los planos a lo largo del eje de giro compartido.
Con ello, ni el vector velocidad angular, ni el momento angular (individuales y totales) se ven afectados. Más aún, el momento de inercia, que sólo depende de las distancias de giro y las masas, se mantiene igual.

Ejercicio 3. *¿Cuál es el momento angular del cilindro sólido homogéneo mostrado en la Figura 3 que realiza 200 revoluciones por minuto alrededor del eje z y 100 revoluciones por minuto alrededor del eje y? Dicho objeto tiene una densidad de 200* $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$*, un radio* $R = 1[\text{ m}]$ *y una longitud* $L = 5[\text{ m}]$*. Justifique claramente su respuesta.*

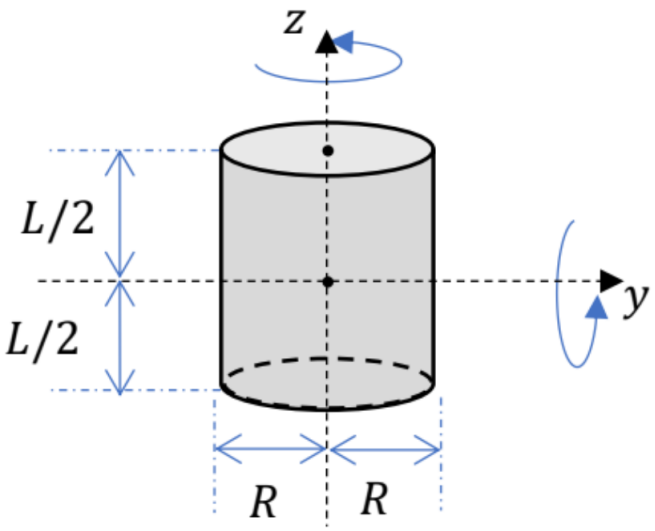


Figura 5

Solución (3)

La simetría del cilindro homogéneo en densidad nos indica que el centro de masa debe ubicarse justo en el origen del sistema coordenado mostrado en la **Figura 5**. En efecto, si el volumen del cilindro es $\pi R^2 L$ entonces las coordenadas (cilíndricas, (r, ϕ, z)) del centro de masa (respecto al sistema coordenado de la figura) son

$$x_{\text{cm}} = \frac{\int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} (r\cos\phi) r\, dr\, d\phi\, dz}{\pi R^2 L} = 0$$

$$y_{\text{cm}} = \frac{\int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} (r\sin\phi) r\, dr\, d\phi\, dz}{\pi R^2 L} = 0$$

$$y_{\text{cm}} = \frac{\int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} (z) r\, dr\, d\phi\, dz}{\pi R^2 L} = 0$$

que es el centro del cilindro. Por ello, el sistema mostrado es en realidad un sistema de ejes principales, que pasa por el centro de masa. El sistema de ejes principales es tal que el tensor de inercia es diagonal. Este tensor se define como

$$\mathbb{I} = \int_V \left[(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r})\,\mathbb{1} - \mathbf{rr} \right] \rho\, dV\,,$$

con

$$\mathbf{rr} = \begin{bmatrix} r_1^2 & r_1 r_2 & r_1 r_3 \\ r_2 r_1 & r_2^2 & r_2 r_3 \\ r_3 r_1 & r_3 r_2 & r_3^2 \end{bmatrix}$$

la diada (producto directo) de $\mathbf{r} = \sum_i r_i \hat{\mathbf{e}}_i$ (vector de posición de cualquier punto en el material respecto del origen del sistema) consigo mismo.
En coordenadas cartesianas, el tensor de inercia tomaría la forma matricial

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix}$$

Más aún, la simetría del cilindro nos indica que los momentos de inercia I_{xx} e I_{zz} deben ser iguales. Por lo que sólo hace falta calcular I_{xx} e I_{zz}.

Dado que $dV = r\, dr\, d\phi\, dz$, y haciendo uso de las relaciones de coordenadas cartesianas a cilíndricas ($x = r\cos\phi$, $y = r\sin\phi$, $z = z$),

$$I_{xx} = \rho \int_V \left(y^2 + z^2\right) dV$$

$$= \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \left[\left(r\sin\phi\right)^2 + z^2 \right] r\, dr\, d\phi\, dz$$

$$= \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} r^3 \sin^2\phi\, dr\, d\phi\, dz + \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} z^2 r\, dr\, d\phi\, dz$$

$$I_{xx} = \rho \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R \left[z\right]_{-L/2}^{L/2} \int_0^{2\pi} \sin^2\phi \, d\phi + \rho \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^R \left[\frac{z^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2} (2\pi)$$

$$= \rho \frac{R^4}{4} L \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 - \cos 2\phi\right) d\phi + \rho \frac{R^2}{2} \left[\frac{L^3}{24} + \frac{L^3}{24}\right] (2\pi)$$

$$= \rho \frac{R^4}{4} L \frac{1}{2} (2\pi) + \rho \frac{R^2}{2} \frac{L^3}{12} (2\pi)$$

$$= \rho \frac{\pi L R^4}{4} + \rho \frac{\pi L^3 R^2}{12}$$

$$= \rho \pi \frac{L R^2}{4} \left(R^2 + \frac{L^2}{3}\right)$$

Reemplazando los datos del problema,

$$I_{xx} = 200 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right] \pi \frac{(5\ [\text{m}])(1\ [\text{m}^2])}{4} \left(1\ [\text{m}^2] + \frac{(5)^2 [\text{m}^2]}{3}\right)$$

$$I_{xx} = \frac{7000}{3} \pi\ [\text{kg m}^2] \approx 7330.383\ [\text{kg m}^2] \tag{12}$$

Note que, en la integración para obtener I_{yy} aparecería la única diferencia con la integral resuelta para I_{xx} es que aparecería la integral de $\cos^{\phi} = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\phi$, por lo que la integral de $\cos 2\phi$ de 0 a 2π seguiría eliminándose, quedándonos exactamente el mismo valor.

$$I_{yy} = \frac{7000}{3} \pi\ [\text{kg m}^2] \approx 7330.383\ [\text{kg m}^2] \tag{13}$$

Ahora, para el último momento de inercia,

$$I_{zz} = \rho \int_V \left(x^2 + y^2\right) dV$$

$$= \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \left((r\cos\phi)^2 + (r\sin\phi)^2\right) r \; dr \, d\phi \, dz$$

$$= \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} r^3 \; dr \, d\phi \, dz$$

$$I_{zz} = \rho \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R (2\pi) L = \rho \frac{\pi L R^4}{2}$$

$$I_{zz} = 200 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right] \pi \frac{(5\ [\text{m}])(1\ [\text{m}^4])}{2} = 500\pi [\text{kg m}^2] \approx 1570.796 [\text{kg m}^2] \tag{14}$$

Por ende

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{bmatrix} \frac{7000}{3}\pi & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7000}{3}\pi & 0 \\ 0 & 0 & 500\pi \end{bmatrix} \tag{15}$$

Luego, como para un punto sobre el eje de giro se cumple que el momento angular **L** es

$$\mathbf{L} = \mathbb{I}\,\boldsymbol{\omega}$$

para $\boldsymbol{\omega}$ el vector de velocidad angular, y

$$w_y = 100 \left[\frac{\text{revoluciones}}{\text{min}} \right] \left[\frac{1\text{min}}{60\ \text{s}} \right] \left[\frac{2\pi\ \text{rad}}{1\text{revolución}} \right] = \frac{10}{3}\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

$$w_z = 200 \left[\frac{\text{revoluciones}}{\text{min}} \right] \left[\frac{1\text{min}}{60\ \text{s}} \right] \left[\frac{2\pi\ \text{rad}}{1\text{revolución}} \right] = \frac{20}{3}\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

entonces, el momento angular del cilindro sólido homogéneo es

$$\boxed{\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \frac{7000}{3}\pi & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7000}{3}\pi & 0 \\ 0 & 0 & 500\pi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{10}{3}\pi \\ \frac{20}{3}\pi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{70000}{9}\pi^2 \\ \frac{10000}{3}\pi^2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 76763.58 \\ 32898.98 \end{bmatrix}} \tag{16}$$

o bien,

$$\boxed{\mathbf{L} = \left(\frac{70000}{9}\pi^2 \hat{\mathbf{e}}_y + \frac{10000}{3}\pi^2 \hat{\mathbf{e}}_z \right) \left[\frac{\text{kg m}^2}{\text{s}} \right]} \tag{17}$$

Ejercicio 4. *Considere la placa agujerada del problema 1. Respecto al sistema coordenado cartesiano centrado en el punto O, con el eje x en la dirección horizontal, el eje y en la dirección vertical y el eje z en la dirección perpendicular a la placa:*

a) Calcule los momentos de inercia de la placa respecto al eje x, y respecto al eje y.

b) ¿Cuáles son las componentes del tensor de inercia de la placa descrito desde el sistema de ejes principales de la placa?

Solución (4a)

Como se hizo en el **Ejercicio 1c**, viendo al disco (placa sin agujerear) como una región $D = S_1 \cup S_2$, donde S_1 es la región de la placa original (no agujereada) y S_2 es la región del agujero, el momento de inercia de la placa agujereada es

$$I = I_{S_1} = I_D - I_{S_2}\,.$$

En el caso en que el momento de inercia se calcule respecto al eje x, $s(\mathbf{r})$ se obtiene de considerar sólo la componente x del vector de posición $\mathbf{r} = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0)$ de un punto cualquiera en el disco. Así, si esta es homogénea y su densidad es $\rho = \frac{m}{A_D} = \frac{m}{\pi R^2}$,

$$\begin{aligned}
I_D^x &= \rho \int [s(\vec{r})]^2 dA \\
&= \frac{m}{\pi R^2} \int_0^R \int_0^{2\pi} \left(r^2\cos^2\theta\right) r\,dr\,d\theta \\
&= \frac{m}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\, d\theta \\
&= \frac{m}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1+\cos(2\theta)]\, d\theta \\
I_D^x &= \frac{mR^2}{8\pi} \left[\int_0^{2\pi} d\theta + \int_0^{2\pi} \cos(2\theta)\, d\theta\right] \\
&= \frac{mR^2}{8\pi} [2\pi + 0] \\
&= \frac{mR^2}{4} \\
&= 100\,[\mathrm{g}]\,\frac{10^2\,[\,\mathrm{cm}^2]}{4} \\
&= 2500\,[\,\mathrm{g\,cm}^2]
\end{aligned}$$

Para calcular el momento de la región del agujero, se utiliza el teorema de los ejes paralelos (como se hizo en el **Ejercicio 1c**), considerando que el momento de inercia de la región S_2 respecto del eje x debe ser la suma del momento de inercia calculado desde un eje de giro que pasa por su centro de masa A (para lo cuál podemos hacer uso del resultado anterior, cambiando el valor del radio) y el producto de su masa m' por la distancia entre los ejes que pasan por A y O (orígenes de los sistemas coordenados). Esta distancia es cero, pues

los ejes coinciden (el eje x del sistema con origen O ya pasaba por A, siendo ambos puntos colineales) (véase la **Figura 3**)

$$I_{S_2}^x = m' \frac{r^2}{4} = \left(25\ [\ \mathrm{g}]\right) \frac{(5)^2\ [\ \mathrm{cm}^2]}{4}$$
$$= \frac{625}{4}\ [\ \mathrm{g\,cm}^2]$$

De manera que, el momento de inercia de la placa agujereada respecto al eje x es

$$\boxed{I_x = I_D^x - I_{S_2}^x = 2500\ [\ \mathrm{g\,cm}^2] - \frac{625}{4}\ [\ \mathrm{g\,cm}^2] = \frac{9375}{4}\ [\ \mathrm{g\,cm}^2] = 2343.75\ [\ \mathrm{g\,cm}^2]} \tag{18}$$

Un procedimiento análogo se puede hacer si se desea calcular el momento de inercia de la placa agujereada respecto del eje y, en este caso $s(\mathbf{r}) = r\sin\theta$. El momento I_D^y, por simetría, debería ser equivalente al momento de inercia I_D^x. En efecto,

$$I_D^y = \rho \int \left[s\left(\vec{r}\right)\right]^2 dA = \frac{m}{\pi R^2} \int_0^R \int_0^{2\pi} \left(r^2 \sin^2\theta\right) r\, dr\, d\theta$$

$$= \frac{m}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} \sin^2\theta\, d\theta = \frac{m}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2\theta\, d\theta$$

$$= \frac{mR^2}{4\pi} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left[1 - \cos\left(2\theta\right)\right] d\theta$$

$$I_D^y = \frac{mR^2}{8\pi} \left[\int_0^{2\pi} d\theta - \int_0^{2\pi} \cos\left(2\theta\right) d\theta\right]$$

$$= \frac{mR^2}{8\pi} 2\pi = \frac{mR^2}{4}$$

$$= 100\ [\mathrm{g}] \frac{10^2 [\mathrm{cm}^2]}{4} = 2500\ [\mathrm{g\,cm}^2]$$

De la misma manera para el momento de la región S_2, como la distancia perpendicular entre ejes es r:

$$I_{S_2}^y = m' \frac{r^2}{4} + m' r^2 = m' r^2 \left(\frac{1}{4} + 1\right) = \frac{5}{4} m' r^2 = \frac{5}{4} \left(25\ [\ \mathrm{g}]\right) (5)^2\ [\ \mathrm{cm}^2]$$
$$= \frac{3125}{4}\ [\ \mathrm{g\,cm}^2]$$

Por ende, el momento de inercia de la placa agujerada respecto al eje y es

$$\boxed{I_y = I_D^y - I_{S_2}^y = 2500\ [\ \mathrm{g\,cm}^2] - \frac{3125}{4}\ [\ \mathrm{g\,cm}^2] = \frac{6875}{4}\ [\ \mathrm{g\,cm}^2] = 1718.75\ [\ \mathrm{g\,cm}^2]} \tag{19}$$

Solución (4b)

El tensor de inercia, en coordenadas cartesianas, puede tomar la forma matricial

$$\mathbb{I}_{ij} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

donde I_{ii} es el momento de inercia del objeto respecto del eje i, y I_{ij}, $i \neq j$, es el producto de inercia respecto de los ejes i y j (para $i, j = x, y, z$).
Para calcular las componentes de este tensor, recuerde que todo objeto tridimensional posee un **sistema de ejes principales**, que pasa por el centro de masa del mismo, respecto al cual el tensor de inercia es diagonal. Por lo que, si nuestro sistema de coordenadas es el sistema de ejes principales

$$\boxed{I_{ij} = 0, \quad \text{para} \quad i \neq j}$$

Luego, basta con calcular los momentos de inercia respecto de los ejes x', y' y z' que conforman los ejes principales.

En el inciso anterior se calcularon los momentos de inercia respecto a los ejes x y y, mientras que en el **Ejercicio** $1c$ se calculó el momento de inercia de la placa agujereada respecto al eje perpendicular a la placa que pasa por O, el cual concuerda con el eje z. Por ende, bastaría utilizar el teorema de los ejes paralelos en su forma

$$I_a = I_b - md^2$$

donde I_a es el momento de inercia respecto del eje de giro que pasa por el centro de masa (en este caso, los ejes principales), I_b es el eje paralelo a este (en este caso, cada uno de los ejes del sistema coordenado con origen en O), m es la masa del material (la cuál sería M, como se calculó en el **Problema 1a**) y d la distancia entre los ejes paralelos. Esta última, considerando que los ejes horizontales de ambos sitemas coinciden, es cero (véase la **Figura 6**).
Por lo que

$$\boxed{I_{xx} = I_x = \frac{9375}{4}\,[\,\mathrm{g\,cm^2}] = 2343.75\,[\,\mathrm{g\,cm^2}]} \tag{20}$$

Si ahora se quiere calcular el momento de inercia respecto del eje vertical de los ejes paralelos, $d = \frac{5}{3}$ [§], por lo que

[§]En este caso, la distancia debe medirse desde el sistema que pasa por el centro de masa, hacia el sistema paralelo. Las coordenadas de los orígenes de estos sistemas (O y cm se obtuvieron respecto del sistema original centrado en O. Respecto al sistema de ejes principales $\mathbf{r}_{\mathrm{cm}} = (0,0,0)$ y $O = \left(\frac{5}{3}, 0, 0\right)$, por lo que $d = \frac{5}{3}$. Recuerde que la magnitud de los vectores es invariante.

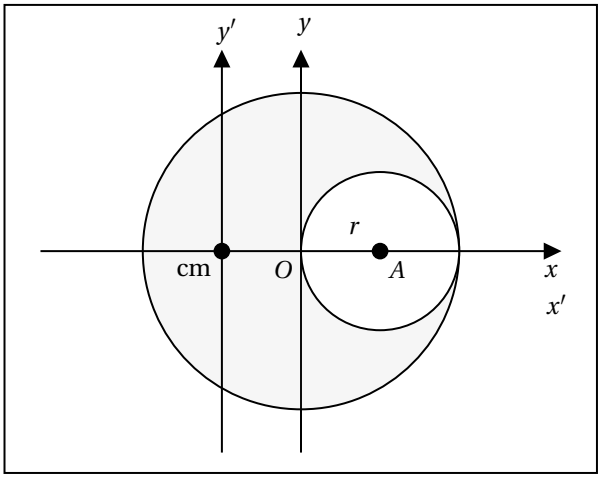


Figura 6: *Proyección en el plano XY de la placa agujereada. Los ejes x (del sistema original) y x' del sistema de ejes principales coinciden.*

$$I_{yy} = I_y - Md^2 = \frac{6875}{4}\,[\,\mathrm{g\,cm^2}] - (75\,[\,\mathrm{g}])\left(\frac{5}{3}\right)^2\,[\,\mathrm{cm^2}]$$

$$\boxed{I_{yy} = \frac{18125}{12}\,[\,\mathrm{g\,cm^2}] \approx 1510.416\,[\,\mathrm{g\,cm^2}]} \tag{21}$$

Por último, se rescata el momento de inercia de la placa agujerada respecto al eje perpendicular a la placa y que pasa por O (eje z), calculado en el **Problema 1c**

$$I_z = \frac{8125}{2}\,[\,\mathrm{g\,cm^2}]$$

La distancia entre los ejes perpendiculares a la placa z (del sistema original) y z' del sistema de ejes principales es también $d = \frac{5}{3}$ (pues el eje se desplaza en x hasta el centro de masa. Con ello,

$$I_{zz} = I_z - Md^2 = \frac{8125}{2}\,[\,\mathrm{g\,cm^2}] - (75\,[\,\mathrm{g}])\left(\frac{5}{3}\right)^2\,[\,\mathrm{cm^2}]$$

$$\boxed{I_{zz} = \frac{23125}{6}\,[\,\mathrm{g\,cm^2}] \approx 3854.166\,[\,\mathrm{g\,cm^2}]} \tag{22}$$

Con ello, las componentes del tensor de inercia resultan ser

$$\boxed{\mathbb{I}_{ij} = \begin{bmatrix} \frac{9375}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{18125}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{23125}{6} \end{bmatrix}} \tag{23}$$

1. Comentarios acerca de la respuesta 2d

El momento de inercia, que depende solo de la masa la distancia al eje de giro se conserva. La magnitud de la velocidad angular de la primer partícula se conserva, si se piensa en que esta sigue moviéndose en el plano original. Si en este plano se encuentra el origen $\mathcal{O}$, entonces el momento angular de la primer partícula se conserva.
No así para la segunda partícula, donde

$$\mathbf{L}_2 = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_x & \hat{\mathbf{e}}_y & \hat{\mathbf{e}}_z \\ s_2 & 0 & d \\ 0 & m\mathbf{v} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_x & \hat{\mathbf{e}}_y & \hat{\mathbf{e}}_z \\ (2.5)\,[\mathrm{m}] & 0 & (0.5)\,[\mathrm{m}] \\ 0 & (6.5)(4.3)\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right] & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -\frac{559}{40}\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{559}{8}\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z$$

por lo que

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2 = -29.25\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z - \frac{559}{40}\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{559}{8}\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z$$

$$= -\frac{559}{40}\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{325}{8}\left[\mathrm{kg}\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]\hat{\mathbf{e}}_z$$